一、 单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列与数据元素有关的叙述中，【　　】是不正确的。

   A、数据元素是数据的基本单位，即数据集合中的个体

   B、数据元素是有独立含义的数据最小单位

   C、数据元素又称结点

   D、数据元素又称为记录

2. 非空的循环单链表 head 的尾结点（由 p 所指向）满足【　　】。

   A、p==head　B、p->next==head　C、p==NULL　D、p->next==NULL

3. 栈可以在【　　】应用。

   A、递归调用　　B、函数调用

   C、表达式求值　　D、A,B,C

4. 如下陈述中正确的是【　　】。

   A、串是一种特殊的线性表　　B、串的长度必须大于零

   C、串中元素只能是字母　　D、空串就是空白串

5. 具有 20 个叶结点的二叉树中有【　　】个度为 2 的结点。

   A、18　　B、19　　C、20　　D、21

6. 设结点 x 和 y 是二叉树中的任意两个结点，若在先根序列中 x 在 y 之前，而在后根序列中 x 在 y 之后，则 x 和 y 的关系是【　　】。

   A、x 是 y 的左兄弟　　B、x 是 y 的右兄弟

   C、x 是 y 的后代　　D、x 是 y 的祖先

7. 设森林 F 中有三棵树，第 1，第 2，第 3 棵树的结点个数分别为 M1，M2，M3。与森林 F 对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是【　　】。

   A、M1　　B、M1+M2　　C、M3　　D、M2+M3

8. 在一个无向图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的【　　】倍。

A、1　　B、1.5　　C、2　　D、3

9. 若要求一个线性表既能较快的查找，又能适应动态变化的要求，则可采用【　　】查找法。

A、分块查找　　B、顺序查找　　C、折半查找　　D、基于属性的查找

10. 对待排序的元素序列进行划分，将其分为左、右两个子序列，再对两个子序列施加同样的排序操作，直到子序列为空或只剩一个元素为止。这样的排序方法是【　　】。

A、直接选择排序　　B、直接插入排序

C、快速排序　　D、冒泡排序

二、 填空题（前 10 空每空 1 分，后 5 空每空 2 分，共 20 分）

♦ 一个算法中主要语句的执行频度为$(n^3+n^2\log_2 n+14n)/n^2$，则该算法的渐进时间复杂度的数量级表示为(1)　。

♦ 在一个单链表中 p 所指结点之后插入一个结点时，应执行：

s=(Linklist)malloc(sizeof(LNodes));　s->data=e;

s->next=　　(2)　　;

p->next=　　(3)　　;

♦ 循环队列的引入，目的是为了克服　　(4)　　。

♦ 深度为 8（根的层次号为 1）的满二叉树有　　(5)　　个叶子结点。

♦ 将一棵有 100 个结点的完全二叉树按层编号，根结点编号为 1，则编号为 49 的结点 x，其双亲 PARENT（x）的编号为　　(6)　　。

♦ 图的深度优先遍历算法类似于树的　　(7)　　遍历，是其的推广。

♦ 在一棵 m 阶 B-树中,若在某结点中插入一个新关键字而引起该结点分裂,则此结点中原有的关键字的个数是　　(8)　　。

♦ 设在长度为 20 的有序表中进行二分查找，则比较一次查找成功的结点数有　(9)　个，比较两次查找成功有结点数有　　(10)　　个。

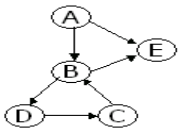
(以下各小题每空 2 分)

♦ 线性表 L=（a_1, a_2, …, a_n）用数组表示，假定删除表中任一元素的概率相同，则删除一个元素平均需要移动元素的个数是　　(11)　　。

♦ 模式串 P='abaabc'的 next 函数值序列为　　(12)　　。

♦ 三维数组 A[4][5][6]按行优先存储方法存储在内存中，若每个元素占 2 个存储单元，且数组中第一个元素 A[0][0][0]的存储地址为 120，则元素 A[3][4][5]的存储地址为　　(13)　　。

♦右图所示的有向图 G_1 具有____(14)____个强连通分量。



有向图 G_1

♦ 两个用数组存储的线性表：A=(100，85，98，77，80，60，82，40，20，10，66)，B=(100，85，40，77，80，60，66，98，82，10，20)，用堆排序算法由小到大排序，此时____(15)____是堆。

三、 算法填空题（每空 1 分，共 7 分）

♦设单链表的结点结构为(data, next)，结点 data 域的类型为整型，next 为结点指针域，阅读算法并回答问题

```
LinkList ffunction(LinkList L)   //L 是不带头结点的单链表的头指针
{
    if (L&&L->next){
      q=L；L=L->next；p=L；
S1：  while(p->next)   p=p->next；
      p->next=q；
S2：  q->next=NULL；
    }
    return   L；
}
```

(1) 语句 S1 的功能是____(1)____；

(2) 语句 S2 的功能是____(2)____；

(3) 设链表为（a_1,a_2,...,a_n），算法执行后返回的线性表为____(3)____。

♦ 以下算法实现在二叉树的层序遍历，请填空将其补充完整。（注意：该二叉树的结点结构为二叉链表 lchild|data|rchild，Q 为队列，可用队列的基本操作函数包括：InitQueue(queue Q); QueueEmpty(queue Q); EnQueue(queue Q, Bitree bt); DeQueue (queue Q, Bitree bt);等）

```
void LayerOrder(Bitree bt)
{   if(_____(4)_____) return;
    InitQueue(Q);
    EnQueue(Q,bt);
    while(_____(5)_____)
    {   DeQueue(Q,bt);
        visit(bt);
        if(bt->lchild) _____(6)_____;
        if(bt->rchild) _____(7)_____;
    }//end while
 }
```

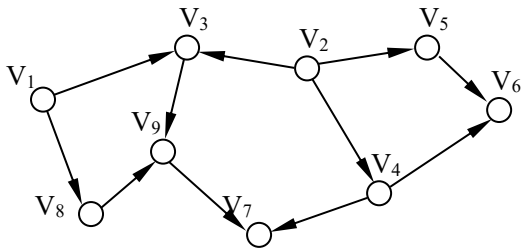
四、 解答题（本大题共 6 小题，共 33 分）

1. （6 分）一棵二叉树的先序、中序如下，请构造出并画出该二叉树，并给出该二叉树的后序遍历序列。若将该二叉树转换成森林，含几棵树？

   先序序列：A B C D E F G H I J K

   中序序列：C B E D F A H J K I G

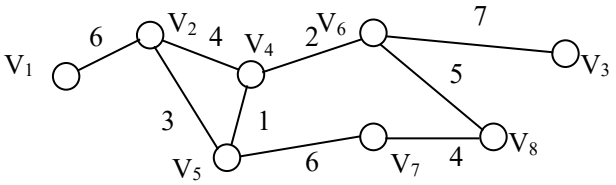
2. （5 分）写出右图用 Topological Sort 算法（利用栈）求得的拓扑序列，以及其他 2 个不同的拓扑排序序列。



3. （7 分）请把序列(23，76，47，53，41，12，85，30)手工构造成一棵二叉排序树与一棵平衡二叉排序树并画图给出结果。

4. （4 分）设散列表的长度为 13，散列函数为 H(k)＝k％13，给定的关键码序列为 18, 15, 23, 02, 68, 20, 85, 27。试画出用线性探测再散列法解决冲突所构成的散列表

5. （6 分）请分别用普里姆和克鲁斯卡算法求下右图所示的无向网的最小生成树，要求（普里姆算法从 V_1 出发）给出步骤



6. （5 分）已知一组键值序列为（56, 41, 66, 73, 52, 40, 37, 65, 43），采用快速排序思想，以第一个元素作为主元素，给出一次划分后的结果。若采用归并排序，则一趟归并后，结果又该如何？

五、 算法阅读与设计题（本大题共 2 小题，共 20 分）

1. （10 分）对给定的顺序表 L(类型为 SqList)，结点值的类型为整型，其结构类型定义如下，设该顺序表中元素下标从 1 开始，请编写算法，从 L 中删除第 i 个元素起的 k 个元素，即 i~i+k-1 个元素需删除，要求算法复杂度为 O(n)。

```
typedef   struct   {
        int   *elem;
        int   length;
        int   listsize;
} SqList;
```

2. （10 分）设有一棵二叉树以二叉链表作为存储结构，要求给出二叉链表的数据结构类型定义 BiTree，并写一个算法，求该二叉链表树后序遍历第 k 个访问的结点指针 p。